

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบปลายภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รหัสและชื่อวิชา 010123106 Introduction to Signals and System ตอนเรียนที่ 1

วันที่สอบ 6 ธันวาคม 2559

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา DNA

รหัสประจำตัวนักศึกษา..... ชื่อนักศึกษา.....

คำสั่งข้อสอบ

- ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ รวม 8 หน้ารวมปก คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยมีตารางสูตรแนบในท้ายข้อสอบ
- ให้ทำทุกข้อ ลงในข้อสอบ
- การสอบแบบปิดตำรา
 - อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณตามที่คณะฯ กำหนดเข้าห้องสอบ (กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบถือเป็นการทุจริตในการสอบ)
 - ให้นักศึกษาแสดงขั้นตอนการคำนวณอย่างชัดเจน
 - ให้นักศึกษาเขียนชื่อ-นามสกุล ในข้อสอบทุกแผ่น
- ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนด.....ชั่วโมง.....นาทีหลังจากเริ่มสอบ หรือ
 - ข้อสอบที่ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 45 นาที
 - ข้อสอบที่ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
 - ข้อสอบที่ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 2 ชั่วโมง
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด

ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

1. กำหนดให้สัญญาณต่อเนื่องทางเวลาต่อไปนี้ เมื่อ $x(t)$ คือสัญญาณอินพุต $h(t)$ คือผลตอบสนองอิมพัลส์

1.1 ให้นักศึกษาวาดรูปสัญญาณ $x(t)$ และ $h(t)$ ให้ถูกต้อง (2 คะแนน)

1.2 ให้นักศึกษาแสดงวิธีการคำนวณหาผลคูณและประสาน (Convolution) (8 คะแนน)

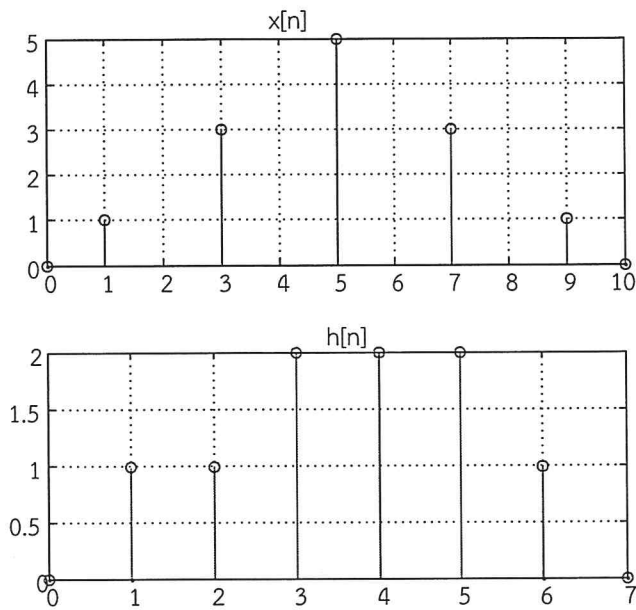
$$x(t) = \begin{cases} 2 & (0 < t < 2) \\ -2t + 6 & (2 < t < 3) \\ 0 & (t > 3) \end{cases} \quad h(t) = u(t) - 2u(t-1) + u(t-2)$$

Faculty of Engineering



ชื่อนักศึกษา.....รหัสประจำตัว.....

2 ให้นักศึกษาหาผลคูณและประสาน(Convolution) ของสัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลาต่อไปนี้ เมื่อ $x[n]$ คือสัญญาณอินพุต
 $h[n]$ คือผลตอบสนองอิมพัลส์ (10 คะแนน)



Faculty of Engineering

3

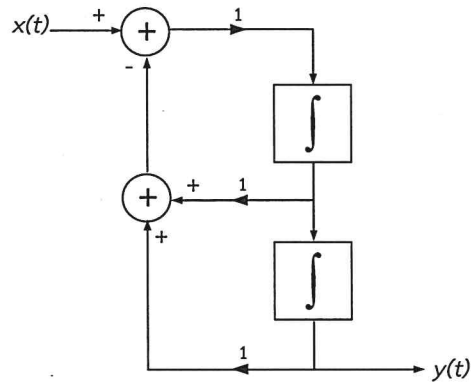
3. จากไดอะแกรมของระบบให้นักศึกษาแสดงวิธีเพื่อตอบคำถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)

3.1 จากไดอะแกรมของระบบจงเขียนฟังก์ชันการถ่ายโอนของระบบ $Y(s)/X(s)$

เมื่อกำหนดให้ $y(0)=0$ และ $y'(0)=0$ (2 คะแนน)

3.2 เมื่อกำหนดให้สัญญาณอินพุตคือ $x(t) = 3t u(t)$ จงแสดงวิธีการคำนวณหา

สัญญาณเอาต์พุต $y(t)$ โดยอาศัยคุณสมบัติการแปลงลาปลาซและลาปลาซผกผัน (8 คะแนน)



Faculty of Engineering

[Handwritten signature]

ชื่อนักศึกษา.....รหัสประจำตัว.....

4. ให้นักศึกษาแสดงวิธีหาคำตอบดังต่อไปนี้

(10 คะแนน)

4.1 จงแสดงวิธีหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันต่อไปนี้

$$x(t) = t e^{-\frac{1}{2}t} u(t)$$

(2 คะแนน)

$$x(t) = \left(2 + 3e^{-\frac{1}{3}t} \right) u(t)$$

(2 คะแนน)

Faculty of Engineering

54

ชื่อนักศึกษา.....รหัสประจำตัว.....

4.2 จงแสดงวิธีหาผลการแปลงลาปลาซผกผันของฟังก์ชันต่อไปนี้

$$F(s) = \frac{s}{s^3 + 12s^2 + 36s}$$

(6 คะแนน)

Faculty of Engineering



ชื่อนักศึกษา.....รหัสประจำตัว.....

5. ให้นักศึกษาแสดงวิธีหาคำตอบดังต่อไปนี้

(10 คะแนน)

5.1 ถ้า transfer function ของวงจรกรอง(filter) มีค่า $H(s) = \frac{1}{s + 100}$ ให้หา frequency response

$|H(j\omega)|$ และเขียนกราฟ $|H(j\omega)|$ และพิจารณาจากกราฟว่าเป็น frequency response ของวงจรกรอง
ความถี่แบบ Low Pass, Band Pass หรือ High pass (5 คะแนน)

5.2 ถ้า transfer function ของวงจรกรอง(filter) มีค่า $H(s) = \frac{s}{s + 100}$ ให้หา frequency response

$|H(j\omega)|$ และเขียนกราฟ $|H(j\omega)|$ และพิจารณาจากกราฟว่าเป็น frequency response ของวงจรกรอง
ความถี่ Low Pass, Band Pass หรือ High pass (5 คะแนน)

Faculty of Engineering



Table of Laplace Transforms

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
1. 1	$\frac{1}{s}$	2. e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
3. $t^n, n=1,2,3,\dots$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	4. $t^p, p > -1$	$\frac{\Gamma(p+1)}{s^{p+1}}$
5. $\sqrt{t}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2s^{3/2}}$	6. $t^{n-1/2}, n=1,2,3,\dots$	$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)\sqrt{\pi}}{2^n s^{n+1/2}}$
7. $\sin(at)$	$\frac{a}{s^2+a^2}$	8. $\cos(at)$	$\frac{s}{s^2+a^2}$
9. $t \sin(at)$	$\frac{2as}{(s^2+a^2)^2}$	10. $t \cos(at)$	$\frac{s^2-a^2}{(s^2+a^2)^2}$
11. $\sin(at) - at \cos(at)$	$\frac{2a^3}{(s^2+a^2)^2}$	12. $\sin(at) + at \cos(at)$	$\frac{2as^2}{(s^2+a^2)^2}$
13. $\cos(at) - at \sin(at)$	$\frac{s(s^2-a^2)}{(s^2+a^2)^2}$	14. $\cos(at) + at \sin(at)$	$\frac{s(s^2+3a^2)}{(s^2+a^2)^2}$
15. $\sin(at+b)$	$\frac{s \sin(b) + a \cos(b)}{s^2+a^2}$	16. $\cos(at+b)$	$\frac{s \cos(b) - a \sin(b)}{s^2+a^2}$
17. $\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}$	18. $\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}$
19. $e^{at} \sin(bt)$	$\frac{b}{(s-a)^2+b^2}$	20. $e^{at} \cos(bt)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$
21. $e^{at} \sinh(bt)$	$\frac{b}{(s-a)^2-b^2}$	22. $e^{at} \cosh(bt)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2-b^2}$
23. $t^n e^{at}, n=1,2,3,\dots$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	24. $f(ct)$	$\frac{1}{c} F\left(\frac{s}{c}\right)$
25. $u_c(t) = u(t-c)$ Heaviside Function	$\frac{e^{-cs}}{s}$	26. $\delta(t-c)$ Dirac Delta Function	e^{-cs}
27. $u_c(t) f(t-c)$	$e^{-cs} F(s)$	28. $u_c(t) g(t)$	$e^{-cs} \mathcal{L}\{g(t+c)\}$
29. $e^{at} f(t)$	$F(s-a)$	30. $t^n f(t), n=1,2,3,\dots$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$
31. $\frac{1}{t} f(t)$	$\int_s^\infty F(u) du$	32. $\int_0^t f(v) dv$	$\frac{F(s)}{s}$
33. $\int_0^t f(t-\tau) g(\tau) d\tau$	$F(s) G(s)$	34. $f(t+T) = f(t)$	$\frac{\int_0^T e^{-st} f(t) dt}{1-e^{-sT}}$
35. $f'(t)$	$sF(s) - f(0)$	36. $f''(t)$	$s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$
37. $f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$		